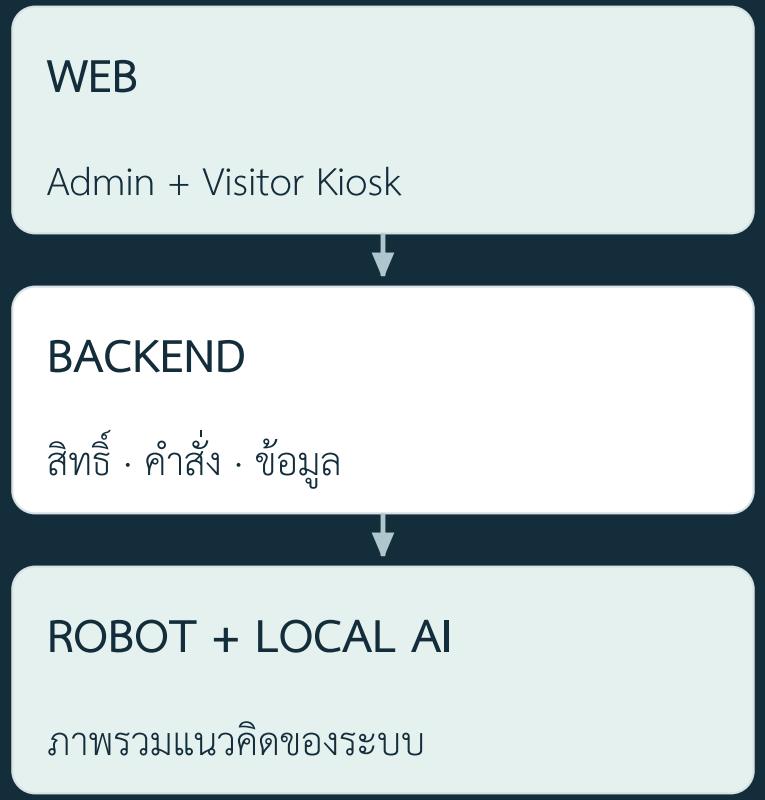
ระบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยและนำทางด้วย AI

AI ROBOT BUTLER

Web-based assistant · Hermes Pro Max
Local Qwen · ควบคุมผ่าน Backend

[กรอกชื่อผู้จัดทำ] | [กรอกอาจารย์ที่ปรึกษา]



ปัญหาที่โครงงานต้องการแก้

01

ข้อมูลและจุดหมาย

ผู้มาเยือนต้องเลือก
จุดที่มีอยู่จริง
และใช้คำขอที่คุ้นเคย

02

การควบคุมร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ต้องเห็น
แผนที่ สถานะ และงาน
พร้อมสิทธิ์ที่ชัดเจน

03

ความหมายของภาษา

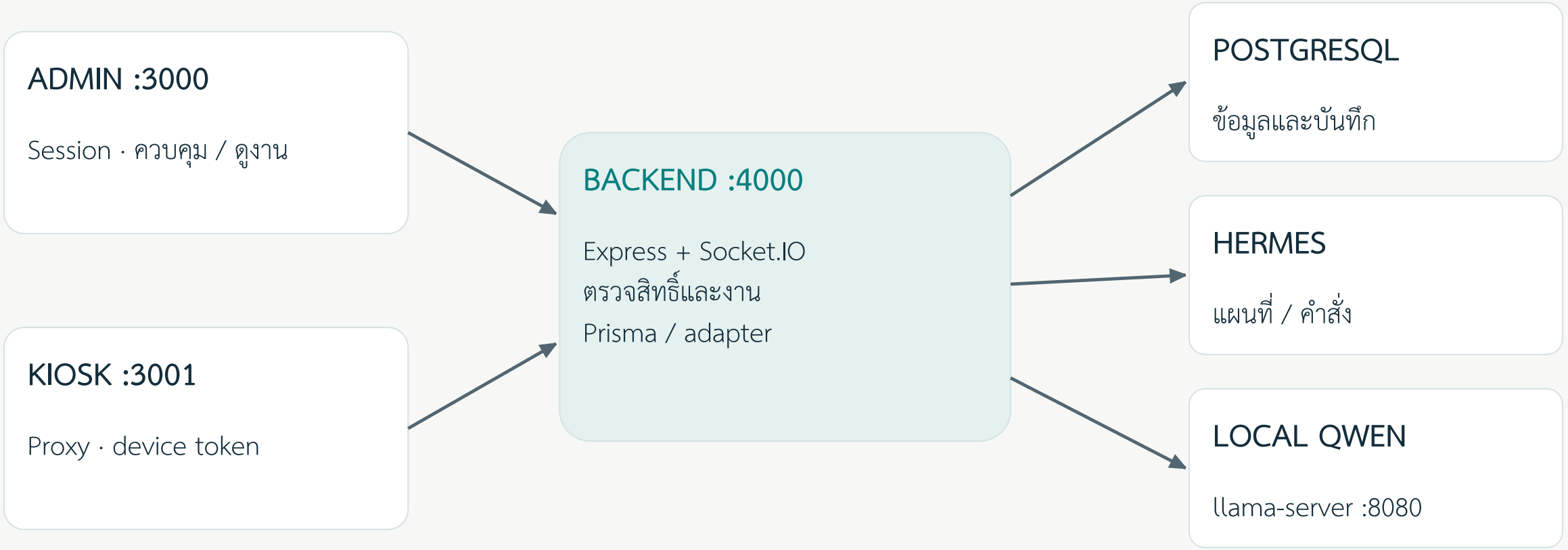
คำถาม คำปฏิเสธ
และคำขอที่กำกวม
ต้องไม่ทำให้เดินผิด

แนวทาง: แยกการตีความภาษาออกจากการอนุมัติคำสั่งหุ่น

เป้าหมาย: เว็บเดียวกันในระบบ สองกลุ่มผู้ใช้

01	**เว็บควบคุม + เว็บผู้ช่วย**	Admin และ Kiosk ใช้ Backend ร่วมกัน
02	**แผนที่และจุดหมาย**	อ่าน SLAM / LiDAR และจัดการ POI
03	**คำขอภาษาธรรมชาติ**	กฎภาษา + aliases + โมเดล local
04	**ตรวจผลก่อนเดิน**	หุ่นจำลอง · dry-run · benchmark

สถาปัตยกรรม: Backend เป็นตัวกลาง



แยกประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กับผู้มาเยือน

ADMIN / OPERATOR

เว็บไซต์เจ้าหน้าที่

ดูแผนที่และสถานะ
ควบคุมหุ่นและจัดการ POI
ดูงาน ผู้ใช้ และบันทึก AI

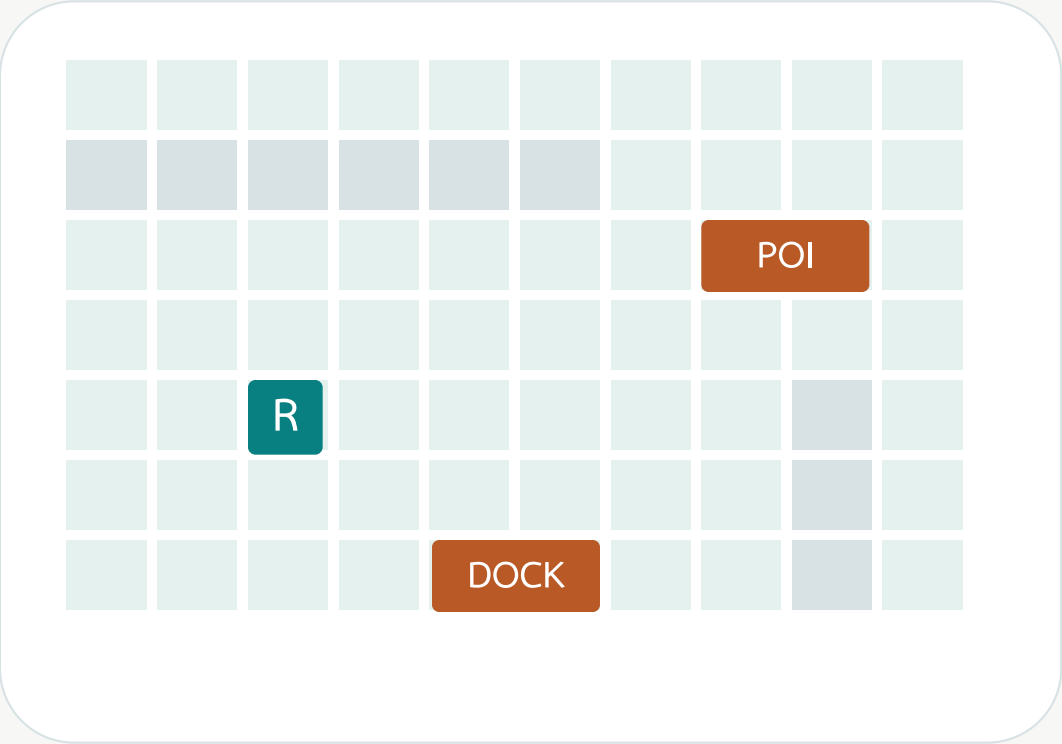
VISITOR KIOSK

เว็บไซต์ผู้ช่วย

เลือกจุดหมายสาธารณะ
พิมพ์ถามและขอให้นำทาง
ยกเลิกงานของ Kiosk

viewer ดูข้อมูลได้ · Kiosk หยุดงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้

แผนที่สดและ POI จากหุ่น



ภาพอธิบาย · ไม่ใช่แผนที่จริง

ข้อมูลบนเว็บ

แผนที่ / POI / LiDAR ประมาณ 1 วินาที
ตำแหน่งประมาณ 0.5 วินาที
HTTP fallback ประมาณ 2 วินาที

เพิ่ม · แก้ไข · ลบ POI
ตรวจชื่อ พิกัด ทิศ และ aliases ด้วย readback

ก่อนนำทาง ต้องผ่านข้อกำหนดของ Backend

MAP

ข้อมูลพร้อม

แผนที่อายุ ≤ 5 วินาที
ปิดโหมดสร้างแผนที่
คุณภาพตำแหน่ง ≥ 50

TARGET

จุดหมายถูกต้อง

ใช้รหัส POI ที่มีจริง
พิกัดอยู่ในแผนที่
อยู่ในเซลล์พื้นที่ว่าง

CONTROL

สิทธิ์ไม่ขัดกัน

ตรวจงานและ manual lock
มีคำสั่งหยุด / E-Stop
ไม่เริ่มเดินตอน startup

เงื่อนไขซอฟต์แวร์ผ่าน ≠ ตรวจรับการเดินจริงผ่าน

AI ใช้สองวิธีร่วมกัน

METHOD 01

กฎ + ชื่อเรียกอื่น

“ช่วยพาไปหน้าประตูหน่อย”
“ไปส่งที่ทางเข้าได้ไหมครับ”

จับคำขอและ POI ที่ชัดเจน

METHOD 02

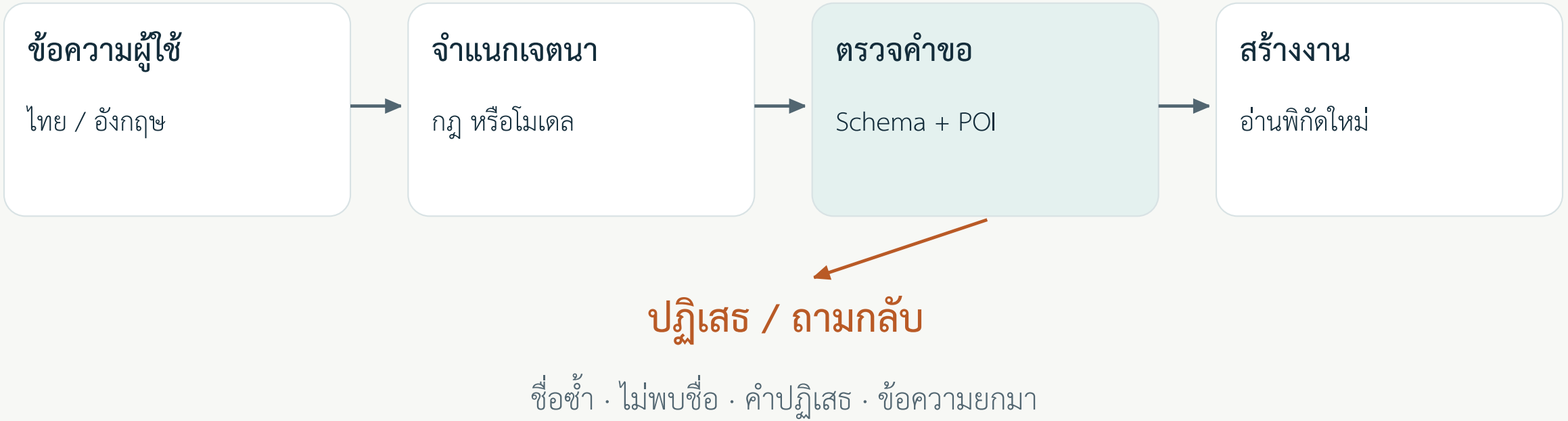
โมเดลตีความความหมาย

“หน้าประตูคือจุดหมายของผม
คุณช่วยไปส่งผมที่นั่นได้ไหม”

คืน intent / POI / speechAct

ระบบใช้งาน: กฎก่อน → โมเดลเมื่อจำเป็น → Backend ตรวจอีกครั้ง

AI เสนอคำสั่ง แต่ไม่ได้เลือกพิกัดอิสระ



dry-run แสดงผลอย่างเดียว · คำหยุดที่รองรับไม่ต้องรอโมเดล

ประโยคคล้ายกัน อาจต้องทำคนละอย่าง

ช่วยพาไปที่ห้องประชุมหน่อย	นำทางไป POI	request
ห้องประชุมอยู่ที่ไหน	ตอบตำแหน่ง	question
อย่าเพิ่งไปห้องประชุม	ไม่ส่งคำสั่งเดิน	negated
ช่วยพาไปห้องเล็กหน่อย	ถามให้ระบุจุดเดียว	ambiguous

โหมดปกติ / โหมดสำรวจ: ตั้งค่าได้ขณะออฟไลน์

NORMAL

โหมดปกติ

ใช้แผนที่และ POI เดิม
สำหรับการนำทาง

เลือกและจำตัวเลือกบนเว็บได้

EXPLORATION

โหมดสำรวจ

เตรียมสำรวจและสร้างแผนที่
ยังไม่เปิด mapping บนหุ่น

การเชื่อมโหมดจริงเป็นงานถัดไป

สถานะปัจจุบัน: เลือกโหมดบนเว็บ ≠ เปลี่ยนโหมดบนหุ่น

ออกแบบ benchmark ให้ทดสอบโดยไม่เดิน

40
ข้อความทดสอบ

6
POI จำลอง

3
วิธีที่เปรียบเทียบ

ครอบคลุม

คำขอสุภาพ · aliases · ประโยคอ้อม · กลับแท่น · หยุด
คำถาม · คำปฏิเสธ · ชื่อกำกวม · จุดส่วนตัว

หุ่นจำลอง + memory + dry-run · ตรวจว่าไม่มี job ถูกสร้าง

ผล regression: จาก 21/40 เป็น 40/40



PC · dry-run · ชุดที่ใช้พัฒนา ไม่ใช่ unseen test หรือผลการเดินจริง

เสนอเดินผิดเจตนา/จุดหมายในชุดนี้ 4 → 0 กรณี

หลักฐานที่ตรวจแล้ว และขอบเขตของผล

51 TESTS

Backend

สิทธิ์และงาน
POI / schema / ยกเลิก AI
ทดสอบกับ adapter จำลอง

TYPECHECK

สามส่วนหลัก

Admin · Kiosk · Backend
ผ่านตามบันทึกโครงการ
ไม่ใช่ผลตรวจฮาร์ดแวร์

KIOSK DRY-RUN

POI จริง

คำขอ 4 สำนวน
เลือก UUID เดียวกัน
โดยไม่สร้างงานเดิน

ผลอ่านฮาร์ดแวร์เป็นหลักฐานรอบก่อน · รอบจัดทำสไลด์หุ่นไม่ได้เชื่อมต่อ

ข้อจำกัดปัจจุบัน และงานที่ควรทำต่อ

ยังไม่มีผลยืนยัน

- การเดินถึง POI / หยุด / กลับแท่นจริง
- benchmark และระบบเสียงบน Jetson
- ความแม่นยำกับประโยคใหม่
- โหมดสำรวจจริงผ่าน API

ลำดับงานถัดไป

1. บริบทถามกลับ + benchmark หลายข้อความ
2. เชื่อมโหมดจริงและอ่านกลับยืนยัน
3. ตรวจรับการเดินกับผู้ควบคุม
4. วัด Jetson / STT / TTS

AI local บน PC ทำแล้ว · Jetson และเสียงยังไม่พร้อมใช้งานหน้างาน

เว็บ + ข้อมูลจริง + AI ที่ผ่านการตรวจคำขอ

แยกผู้ใช้ · ใช้ POI ที่มีจริง
ตรวจสิทธิ์และสถานะก่อนส่งงาน

กฎ + โมเดล: ผ่าน 40/40 ในชุด regression
ขั้นถัดไป: บริบทสนทนาและตรวจรับฮาร์ดแวร์

ขอบคุณครับ / ค่ะ

Q & A

ข้อมูลสำรอง: ความหน่วงและข้อจำกัดการวัด

วิธี	Median	p95	ใช้โมเดล
ก่อนปรับ	2.986 s	6.120 s	ไม่บันทึก source
กฎ + โมเดล	< 1 ms	4.684 s	7/40
โมเดล + กฎป้องกัน	4.487 s	7.264 s	30/40

PC: i7-10700F · RAM รวม 63.9 GiB · Qwen3.5-2B Q5_K_M

Regression ที่ใช้พัฒนา · cache อาจอุ่น · รอบ model มี Kiosk ร่วมช่วงต้น

ข้อมูลสำรอง: เอกสารและไฟล์อ้างอิง

หลักฐานในโปรเจ็กต์

SPEC.md / PROGRESS.md
reports/ai-benchmark/*.json
benchmarks/robot-ai/cases.json
apps/backend/src/services/
reports/project-documentation/

เอกสารเทคโนโลยี

SLAMTEC REST / Swagger
docs.slamtec.com
Qwen3.5-2B model card
huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-2B
llama.cpp server README · b10545

เนื้อหา ณ 12 ต.ค. 2569 · benchmark อ้างผลวันที่ 7 ต.ค. 2569